

FILTROS

filtrado de señales, mejorando la claridad de los datos

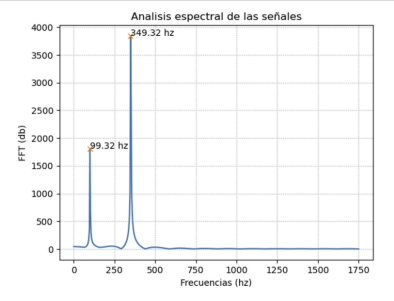
Integrantes: Itzel de la Cruz, Emma Rivera, Ariana Lozano, Renzo Luna, Viviana Rivera

INTRODUCCIÓN

En la medición de análisis, las señales que capturamos no son perfectas. A menudo se mezclan con el ‘ruido’. Por ello el filtrado de señales es una técnica esencial que nos permite separar la señal de interés del ruido, revelando patrones y datos cruciales que de otro modo pasarían desapercibidos

FILTRO:

Un filtro es un sistema que modifica selectivamente componentes frecuenciales de una señal de entrada



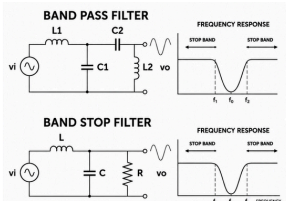
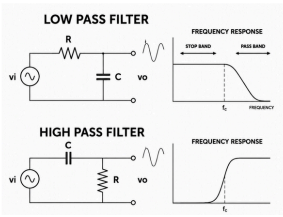
Frecuencia de muestreo (fs) es el número de muestras tomadas por segundo de una señal continua.

Teorema de Muestreo de Nyquist:

$$f_s > 2 \cdot f_{\text{max}}$$

FILTROS MÁS UTILIZADOS

- Filtro Pasa-Banda (Band-Pass Filter):** Explicar que deja pasar un rango específico de frecuencias (ej. 0.5-40 Hz para ECG) y elimina las frecuencias muy bajas y muy altas.
- Filtro Notch (Filtro de Rechazo de Banda):** Explicar que elimina una frecuencia muy específica (ej. 60 Hz para la interferencia de la red eléctrica).
- Filtro Pasa-Alto (High-Pass Filter):** Explicar que elimina las frecuencias por debajo de un umbral específico (ej. para combatir la deriva de la línea de base).



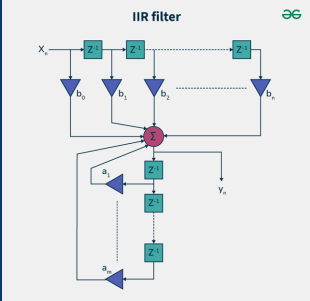
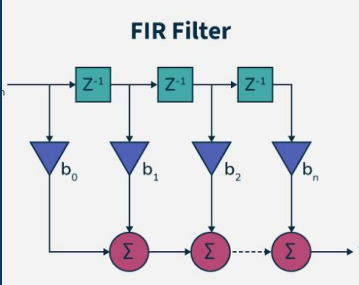
FILTROS FIR E IIR

- FIR:** Preferidos cuando la fase lineal es crítica (ej. ECG, procesamiento de imágenes), o cuando la estabilidad absoluta es una preocupación mayor que la eficiencia computacional.

(Orden más alto, fase lineal, mayor memoria, mayor costo computacional)

- IIR:** Preferidos cuando la eficiencia computacional es primordial (ej. procesamiento en tiempo real con recursos limitados) y/o la distorsión de fase no es un problema crítico, o cuando se desea emular el comportamiento de filtros analógicos.

(Orden más bajo)



PARÁMETROS A CONSIDERAR:

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

$$H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

Frecuencia de corte:

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

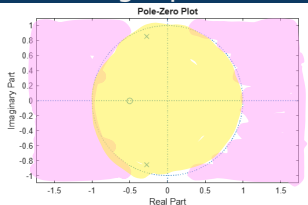
Magnitud

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Fase

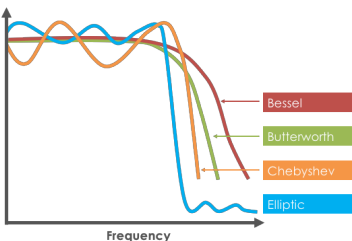
$$\angle H(j\omega) = -\tan^{-1}(\omega RC)$$

Estabilidad: según posición **Polos**



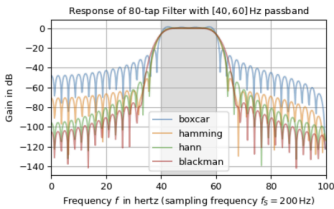
TIPOS DE FILTROS IIR

- Butterworth:** Residuos planos en las bandas de paso y atenuación, fase relativamente lineal en la banda de paso.
- Chebyshev Tipo I:** Mayor rizado en la banda de paso, pero una caída más pronunciada que Butterworth.
- Chebyshev Tipo II:** Rizado en la banda de atenuación, banda de paso plana, caída más pronunciada que Butterworth.
- Elíptico (Cauer):** Rizado en ambas bandas (paso y atenuación), la caída más pronunciada para un orden de filtro dado.



COMPARACIÓN DE VENTANAS

Ventana	Ripple	Atenuación
Rectangular	Alto	Baja
Hann	Medio	Media
Hamming	Bajo	Alta
Blackman	Muy bajo	Muy alta



FILTRO CON PYTHON (COLAB)

Implementacion de un filtro butterworth en google colab

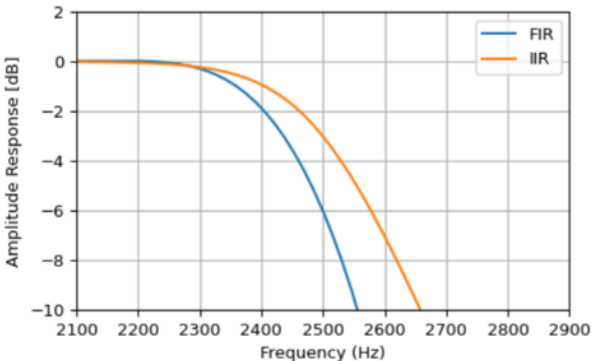
```
import wfdb
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.io import wavfile
from IPython.display import Audio, display

print("Librerías importadas correctamente.")

Librerías importadas correctamente.
```

```
>>> import numpy as np
>>> from matplotlib import pyplot as plt
>>> from scipy import signal as sig
...
>>> fs = 16000
>>> b = sig.firwin(101, 2500, fs=fs)
>>> f, h_fft = sig.freqz(b, fs=fs)
>>> h_amp = 20 * np.log10(np.abs(h_fft))
>>> _, ax = plt.subplots(layout="constrained")
>>> ax.plot(f, h_amp, label="FIR")
>>> ax.grid(True)
...
>>> b, a = sig.iirfilter(15, 2500, btype="lowpass", fs=fs)
>>> f, h_fft = sig.freqz(b, a, fs=fs)
>>> h_amp = 20 * np.log10(np.abs(h_fft))
>>> ax.plot(f, h_amp, label="IIR")
>>> ax.set(xlim=[2100, 2900], ylim=[-10, 2])
>>> ax.set(xlabel="Frequency (Hz)", ylabel="Amplitude Response [dB]")
>>> ax.legend()
```



INTEGRACIÓN CON COLAB

- Entorno interactivo
- Acceso a GPUs/TPUs (para filtros avanzados)
- Bibliotecas avanzadas (Numpy, SciPy)
- Vizualización con Matplotlib